

双凸极永磁电动机转矩脉动分析

Analysis of Torque Ripple in Doubly Salient Permanent Magnet Motor

孙 强 程 明 周 鄂 胡敏强 (东南大学电气工程系 210096)

Sun Qiang Cheng Ming Zhou E Hu Mingqiang

(Southeast University 210096 China)

摘要 双凸极永磁电动机是一种新型高性能宽调速电动机, 正日益受到重视, 但该电动机的输出转矩中含有较明显的脉动分量。本文分析了转矩脉动产生的原因, 导出了转矩脉动率的函数表达式, 在此基础上提出了减小转矩脉动率的开关角调节法和转子斜槽法, 仿真分析表明了二者的正确性和有效性。

关键词: 双凸极永磁电动机 转矩脉动 开关角 斜槽 控制

中图分类号: TM351: TM32

Abstract The doubly salient permanent magnet (DSPM) motor is a new type of variable speed motor drive with high performance, and therefore is attracting more and more attention. But it suffers from torque ripple. In this paper, the torque ripple of the DSPM motor is analyzed and the expression of the torque ripple factor is derived. Two methods, namely switching angle control and rotor skewing, are then proposed to reduce the torque ripple. And optimized switching angles and skewing angle for a given 6/4 DSPM motor are obtained by genetic algorithms. Simulation analysis verifies the correctness and effectiveness of the proposed approaches.

Keywords: Doubly salient permanent magnet motor, torque ripple, switching angle, rotor skewing, control

1 引言

双凸极永磁 (简称 DSPM) 电动机是在开关磁阻电动机基础上发展起来的一种新型高效节能电动机, 因结构简单可靠, 功率密度高, 效率高, 可控参数多, 容错性能好等优点, 自 90 年代中期出现以来, 受到了人们日益广泛的重视^[1~6]。图 1 为一 6/4 极 DSPM 电动机截面图, 其基本结构与开关磁阻电动机相同, 唯一区别是, 在 DSPM 电动机的定子轭部嵌入了两块永磁体。由于转子上既无永磁

体, 又无绕组, 机械强度高, 适合高速运行。此外, 因永磁体置于定子, 易于冷却, 可避免因永磁体过热所产生的不可逆去磁。

但是, 与其他双凸极电动机 (如开关磁阻电动机) 一样, DSPM 电动机也存在转矩脉动问题。转矩脉动是电动机振动、噪声、速度波动的根源, 限制了 DSPM 电动机的应用范围。因此, 采取措施降低转矩脉动率, 对于拓宽 DSPM 电动机的应用范围、增强其竞争力, 具有重要意义。在文献 [5] 中提到通过改变电动机极对数比可以降低转矩脉动

国家自然科学基金资助项目 (59507001)。

孙 强 男, 1968 年生, 东南大学电气工程系博士研究生, 主要从事微特电机及其控制系统等方面的研究。

程 明 男, 1960 年生, 博士, 现任东南大学电气工程系教授, 主要研究方向为微特电机及控制、电力电子与电力传动、电动车驱动与控制等。

率, 而通过改变电动机的开关角来降低 DSPM 电动机转矩脉动率的研究还未见诸报端。

本文以一台 750W 6/4 极 (定子 6 极, 转子 4 极) DSPM 电动机为例 (结构如图 1), 通过深入的理论分析, 指出了影响转矩脉动率大小的主要因素, 提出了减小转矩脉动率的开关角调节法和转子斜槽法, 导出了转矩脉动率的函数表达式, 并用遗传算法进行求解, 仿真分析结果验证了所提方法的正确性和可行性, 同时表明对给定的 DSPM 电动机, 有一个使转矩脉动率最小的最佳转子斜槽角。

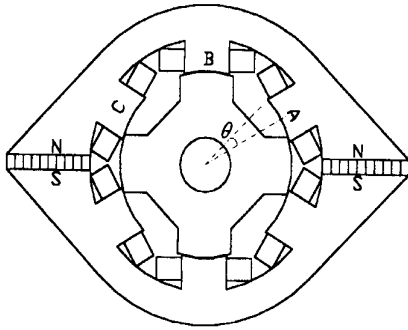


图 1 DSPM 电动机截面图

Fig. 1 Cross-section of DSPM motor

2 转矩脉动的理论分析

转矩脉动率 K_T 可定义为

$$K_T = (T_{\max} - T_{\min}) / T_{\text{av}} \times 100\% \quad (1)$$

式中 $T_{\max}$ ——最大转矩

$T_{\min}$ ——最小转矩

T_{av} ——平均转矩

对于算例电动机, 当运行于额定点 (转速 1500r/min、负载转矩 4.775N·m) 时, 采用正向开通角 12° 、关断角 42° , 负向开通角 48° 、关断角 78° 的开关角组合, 斩波时电流上下限差 0.5A, K_T 将达到 66%^[5]。

DSPM 电动机一相绕组所产生的瞬时转矩可表示如下 (以 A 相为例)^[2,5]

$$T_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial \theta} + i \frac{\partial \Psi_{\text{pm}}}{\partial \theta} = T_r + T_{\text{pm}} \quad (2)$$

式中, $T_r = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial \theta}$ 是磁阻转矩, 它是由于电感变化而产生的; $T_{\text{pm}} = i \frac{\partial \Psi_{\text{pm}}}{\partial \theta}$ 是永磁转矩, 它是由电枢电流与永磁磁场相互作用而产生的; T_e 为合成电磁转矩。

通常来说, DSPM 电动机具有多相绕组, 因此, 其转矩由各相合成而得。若以矩阵形式表示, 则有^[5]

$$T_e = T_r + T_{\text{pm}} = \frac{1}{2} [i]^T \left[\frac{\partial}{\partial \theta} [L] \right] [i] + \left[\frac{\partial}{\partial \theta} [\Psi_{\text{pm}}] \right]^T [i] \quad (3)$$

下面以前述的 6/4 极电动机为例, 分析产生转矩脉动的原因。在分析时认为, 绕组电流为幅值等于 I_m 、正负半波对称的方波, 用数学式表示为

$$i = I_m \lambda \quad (4)$$

其中

$$\lambda = \begin{cases} +1 & \theta_{\text{on}+} \leq \theta \leq \theta_{\text{off}+} \\ -1 & \theta_{\text{on}-} \leq \theta \leq \theta_{\text{off}-} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (5)$$

以 A 相为计时起点, B 相和 C 相依次滞后, 对于 6/4 极电动机来说, 滞后角为 $\theta_s = 360^\circ / p_s = 360^\circ / 6 = 60^\circ$, 其中 p_s 表示定子的极数; DSPM 电动机运行时, 其转矩具有周期性, 周期大小与转子极距相同, 即周期 $\theta_r = 360^\circ / p_r = 360^\circ / 4 = 90^\circ$, 因此也可认为 B 相和 C 相依次超前 $(\theta_r - \theta_s) = 30^\circ$, 即 B 相超前 A 相 30° , C 相超前 A 相 60° 。一个周期内转矩于 θ_1 时刻达到最大值 $T_{\max}$, θ_2 时刻达到最小值 $T_{\min}$ 。为了简便, 令

$$L'(\theta) = \frac{\partial L}{\partial \theta} \quad (6)$$

$$\Psi'_{\text{pm}}(\theta) = \frac{\partial \Psi_{\text{pm}}}{\partial \theta} \quad (7)$$

将式 (2)、(4)、(5)、(6)、(7) 代入式 (3), 并将其展开可得

$$T_{\max} = \frac{1}{2} I_m^2 [\lambda^2(\theta_1) L'(\theta_1) + \lambda^2(\theta_1 + 30^\circ) \cdot L'(\theta_1 + 30^\circ) + \lambda^2(\theta_1 + 60^\circ) \cdot L'(\theta_1 + 60^\circ)] + I_m [\lambda(\theta_1) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_1) + \lambda(\theta_1 + 30^\circ) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_1 + 30^\circ) + \lambda(\theta_1 + 60^\circ) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_1 + 60^\circ)] \quad (8)$$

$$T_{\min} = \frac{1}{2} I_m^2 [\lambda^2(\theta_2) L'(\theta_2) + \lambda^2(\theta_2 + 30^\circ) \cdot L'(\theta_2 + 30^\circ) + \lambda^2(\theta_2 + 60^\circ) \cdot L'(\theta_2 + 60^\circ)] + I_m [\lambda(\theta_2) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_2) + \lambda(\theta_2 + 30^\circ) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_2 + 30^\circ) + \lambda(\theta_2 + 60^\circ) \Psi'_{\text{pm}}(\theta_2 + 60^\circ)] \quad (9)$$

由于三相电流的波形相同, 永磁磁链波形相

同, 因此在一个周期内, 三相绕组产生的平均转矩应相同, 即

$$\begin{aligned} T_{av} &= \frac{1}{\theta_r} \int_0^{\theta_r} (T_a + T_b + T_c) d\theta \\ &= \frac{3}{\theta_r} \int_0^{\theta_r} T_a d\theta \\ &= \frac{3}{\theta_r} \int_0^{\theta_r} \left(\frac{1}{2} i_a^2 \frac{\partial L}{\partial \theta} + i_a \frac{\partial \Psi_{pm}}{\partial \theta} \right) d\theta \end{aligned} \quad (10)$$

由于磁阻转矩在一个周期 θ_r 内的平均值近似为零^[5], 其值可忽略不计。同时各相电流波形正负半周对称, 永磁磁链波形正负半周对称, 因此

$$\begin{aligned} T_{av} &= \frac{3}{\theta_r} \int_0^{\theta_r} i_a \frac{\partial \Psi_{pm}}{\partial \theta} d\theta \\ &= \frac{3}{\theta_r} \int_{\theta_{on+}}^{\theta_{off+}} I_m \frac{\partial \Psi_{pm}}{\partial \theta} d\theta + \\ &\quad \frac{3}{\theta_r} \int_{\theta_{on-}}^{\theta_{off-}} -I_m \frac{\partial \Psi_{pm}}{\partial \theta} d\theta = 3 I_m \cdot \\ &\quad \frac{\Psi_{pm}(\theta_{off+}) - \Psi_{pm}(\theta_{on+}) + \Psi_{pm}(\theta_{on-}) - \Psi_{pm}(\theta_{off-})}{\theta_r} \\ &= 6 I_m \frac{\Psi_{pm}(\theta_{off+}) - \Psi_{pm}(\theta_{on+})}{\theta_r} \end{aligned} \quad (11)$$

将式 (8)、(9)、(11) 代入式 (1), 得

$$\begin{aligned} K_T &= \frac{\theta_r}{6 [\Psi_{pm}(\theta_{off}) - \Psi_{pm}(\theta_{on})]} \cdot \\ &\quad \left\{ \frac{1}{2} I_m [\lambda^2(\theta_1) L'(\theta_1) + \right. \\ &\quad \lambda^2(\theta_1 + 30) L'(\theta_1 + 30) + \\ &\quad \lambda^2(\theta_1 + 60) L'(\theta_1 + 60) - \\ &\quad \lambda^2(\theta_2 + 30) L'(\theta_2 + 30) - \\ &\quad \lambda^2(\theta_2 + 60) L'(\theta_2 + 60) - \\ &\quad \left. \lambda^2(\theta_2) L'(\theta_2)] + \right. \\ &\quad [\lambda(\theta_1 + 30) \Psi'_{pm}(\theta_1 + 30) + \\ &\quad \lambda(\theta_1 + 60) \Psi'_{pm}(\theta_1 + 60) + \\ &\quad \lambda(\theta_1) \Psi'_{pm}(\theta_1) - \\ &\quad \lambda(\theta_2) \Psi'_{pm}(\theta_2) - \\ &\quad \lambda(\theta_2 + 30) \Psi'_{pm}(\theta_2 + 30) - \\ &\quad \left. \lambda(\theta_2 + 60) \Psi'_{pm}(\theta_2 + 60)] \right\} \end{aligned} \quad (12)$$

由式 (12) 可以看出, 转矩脉动率 K_T 大小与以下因素有关:

(1) 与绕组电流幅值成线性关系。进一步可由式 (11) 看出它与平均转矩成线性关系, 由于平均

转矩是负载转矩和空载转矩之和, 因此, 在空载转矩不变的情况下, 它实际上与负载转矩成线性关系。

(2) 与永磁磁场波形有关。在理想情况下, 永磁磁链对转子位置角的导数 $\partial \Psi_{pm} / \partial \theta$ 为有限的三个值 $-a, 0, a$, 如图 2, 那么在采用正向开通角 12° ; 关断角 42° ; 负向开通角 48° ; 关断角 78° 的开关角组合时, 永磁磁链对脉动率的影响为零, 但实际上由于铁心磁路磁阻和绕组电流的存在, 永磁磁场并非理想形, 这使得永磁磁链影响了脉动率的大小。

(3) 与导通角有关。由式 (12) 可以看出 K_T 与开通和关断处的永磁磁链差值成反比, 而在正半周时, 永磁磁链是随着角度的增大而增大, 如图 3, 因此 K_T 将随导通角的增大而减小。

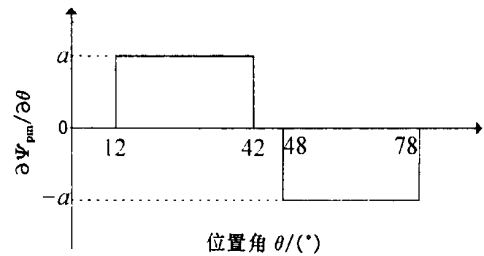


图 2 理想的 $\partial \Psi_{pm} / \partial \theta$ 波形

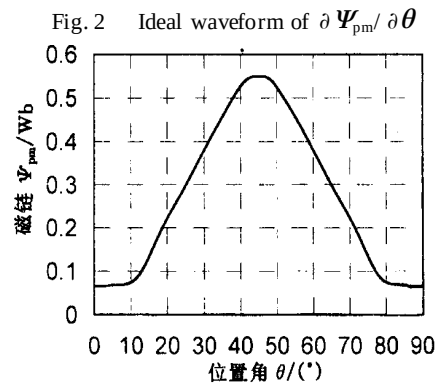


图 3 实际的永磁磁链波形

Fig. 3 Practical waveform of PM flux linkage

(4) 与绕组电感有关。由式 (12) 可以看出, 电感的变化造成转矩的脉动, 同时由于电感的存在, 它还使得绕组电流并非如式 (4) 那样的理想波形, 而是在上升和下降时呈现出一定的斜度, 这也影响了 K_T 的大小。

(5) 与周期 θ_r 的大小成正比, 而 θ_r 与转子极数 p_r 成反比, 因此, K_T 与 p_r 成反比。

电机实际运行时, 由于低速时开关频率的限制, 高速时过大的反电势, 使得绕组电流并非如式 (4) 那样的理想方波, 这也将造成转矩的脉动。

3 采取的措施

本文从电磁角度出发, 针对上述造成转矩脉动的原因, 采用调节开关角和转子斜槽以降低转矩脉动率。文中所用的永磁磁链参数和电感参数均是根据实际制作的样机尺寸通过有限元计算而得到的^[2], 其准确性已得到样机实测结果的验证。图 4 则为 1500r/min 时反电势的理论和实测波形对比, 表 1 给出了两个转子位置角下绕组电感计算值与实测值的比较, 由此可见计算结果与实验结果吻合。

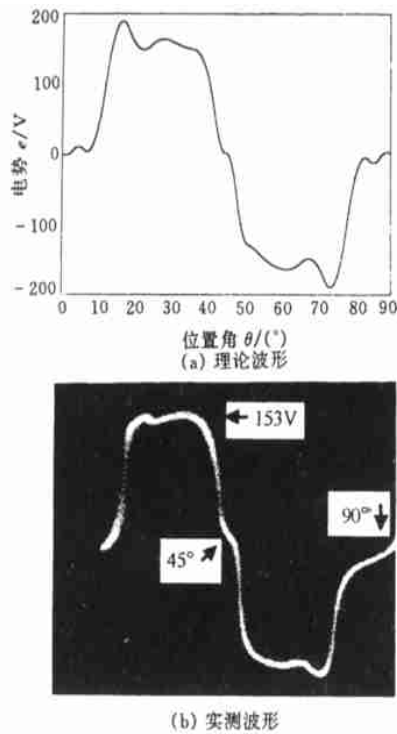


图 4 1500r/min 时反电势波形
Fig. 4 EMF waveforms at 1500r/min

表 1 计算和测量的自感

Tab. 1 Calculated and measured inductance

$\theta / (^\circ)$	L / mH	
	计算值	测量值
15	19.37	20.5
45	36.99	39.8

3.1 调节开关角

从前述的分析知道, 增大导通角 (增大正、负向关断角, 减小正、负向开通角) 可以减小转矩脉

动率。从式 (5)、(12) 来看, 这些开关角决定着 λ 为何值, 决定着转矩由几相合成, 又由于实际的永磁磁链和电感是转子位置角的函数, 而由式 (11) 可知 I_m 除与开关角有关外, 还与 T_{av} 有关, 也就是与负载转矩 T_L 有关, 因此式 (12) 可以看作是正负开关角和负载转矩的函数, 即

$$K_T = f(\theta_{on+}, \theta_{off+}, \theta_{on-}, \theta_{off-}, T_L) \quad (13)$$

从式 (13) 来看, 降低某一负载下的 K_T 实际上就是在 T_L 为定值时求使 K_T 为最小值的极值点, 即开关角组合。为了确定求解范围, 可以先对开关角组合为正向开通角 12° , 关断角 42° , 负向开通角 48° , 关断角 78° 的转矩波形进行分析。

图 5 是在式 (4) 所示的电流 (幅值 I_m 为 1, 开关角为正向开通角 12° , 关断角 42° , 负向开通角 48° , 关断角 78°) 下所得的永磁转矩、磁阻转矩及其合成转矩波形。可以看出, 永磁转矩变化最大处发生在 12° 、 42° 、 72° 之前, 18° 、 48° 、 78° 之后, 而磁阻转矩在与永磁转矩叠加后, 使得 12° 、 42° 、 72° 之前的值变得更小, 18° 、 48° 、 78° 之后值略有增加, 当电流幅值增大 (对应于负载转矩增大) 时, 永磁转矩与磁阻转矩的波形将与图 5a 和图 5b 类似, 只是在叠加为合成转矩后, 12° 、 42° 、 72° 之前值小的更多, 18° 、 48° 、 78° 之后值增加的更多。另一方面, 当电流不超过一定值时, 造成转矩脉动的主要因素仍是永磁合成转矩的脉动, 譬如, 在 3A 时 (大于额定转矩处的电流 2.65A), 永磁转矩在 12° 、 42° 、 72° 的值是 $3.65\text{N}\cdot\text{m}$, 而磁阻转矩则是 $0.65\text{N}\cdot\text{m}$, 因此要减小转矩脉动, 就应主要削弱永磁转矩的脉动。

从式 (8)、(9) 知, 每一位置处 (以 A 相作为参照物) 的转矩都是相应各相转矩之和, 又从图 4a 知合成转矩之所以在 12° 、 42° 、 72° 之前和 18° 、 48° 、 78° 之后的值比较小, 是因为 $36.5^\circ \sim 42^\circ$ 之间的 $\partial \Psi_{pm} / \partial \theta$ 比 36.5° 前下降较多, $48^\circ \sim 53.5^\circ$ 之间的 $\partial \Psi_{pm} / \partial \theta$ 比 53.5° 后小的较多。从式 (1) 可知, 增大最小转矩将是减小转矩脉动率行之有效的方法。为此, 适当增大导通角, 使各相转矩之间的重叠区增大, 从而使转矩最小值增大, 转矩脉动率减小。由上述分析可知, 四个开关角的取值范围分别为: $\theta_{on+} = 0^\circ \sim 12^\circ$, $\theta_{off+} = 30^\circ \sim 45^\circ$, $\theta_{on-} = 45^\circ \sim 60^\circ$, $\theta_{off-} = 78^\circ \sim 90^\circ$ 。

由于式 (13) 是一个不可微方程, 传统的解析

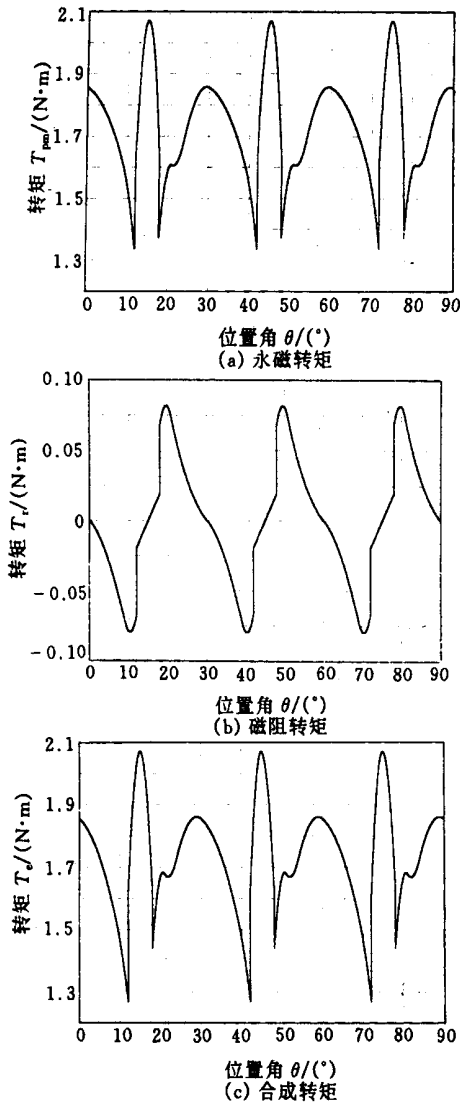


图5 三相转矩波形

Fig.5 Three-phase torque waveform

法无法得出最优解,为此采用遗传算法进行求解。其适配度函数 g_f 为

$$g_f = c_{\max} - K_T \quad (14)$$

式中 $c_{\max}$ ——算出的每代最大 K_T

图6为求解流程图。求解时要考虑实际运行绕组电感有续流和阻流作用,开关频率不能为无穷大,故而绕组电流有带宽,并缓慢上升和下降。

表2为所求得的不同负载转矩下的最优开关角组合,最后一行是额定负载的最优开关角组合,转矩脉动率为39.4%,与前述的66%相比,脉动率下降了40.3%。

3.2 转子斜槽

从前面的分析可知,磁阻转矩只是对转矩波形

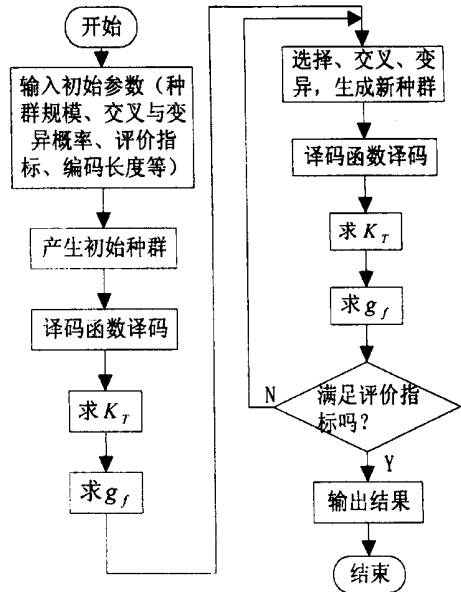


图6 转矩脉动率求解流程图

Fig.6 Flow chart of solving torque ripple rate

表2 不同负载转矩下的最优开关角

Tab.2 Optimum switching angles under various torques

负载转矩/(N·m)	$\theta_{on+}/(^{\circ})$	$\theta_{off+}/(^{\circ})$	$\theta_{on-}/(^{\circ})$	$\theta_{off-}/(^{\circ})$	$K_T(\%)$
1	5.6	41.5	45.6	82.1	34.6
2	5.5	41.4	45.5	81.1	36.5
3	5.4	41.3	45.5	79.9	37.6
4	5.4	41.1	45.4	79.3	38.9
4.775 (额定)	5.3	40.9	45.1	79.1	39.4

起着畸化作用,而对平均转矩大小基本无影响,因此如能降低电感的变化,那么磁阻转矩对转矩波形的畸化作用将减小,转矩脉动率 K_T 也将随之减小。转子斜槽是通常采用的方法。斜槽后永磁磁链和电感可以利用未斜槽值进行折算,即

$$L_S = \frac{1}{\alpha} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} L(\theta) d\theta \quad (15)$$

$$\Psi_S = \frac{1}{\alpha} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} \Psi_{pm}(\theta) d\theta \quad (16)$$

式中 α ——转子斜槽角

$$\text{因此 } \frac{\partial L_S}{\partial \theta} = [L(\theta + \alpha/2) - L(\theta - \alpha/2)] / \alpha \quad (17)$$

$$\frac{\partial \Psi_S}{\partial \theta} = [\Psi_{pm}(\theta + \alpha/2) - \Psi_{pm}(\theta - \alpha/2)] / \alpha \quad (18)$$

将式(17)和式(18)代入式(3),可得瞬时转矩

$$T_e = \{ i_a^2 [L(\theta + \alpha/2) - L(\theta - \alpha/2)] / 2 + i_b^2 [L(\theta + 60^\circ + \alpha/2) - L(\theta + 60^\circ - \alpha/2)] / 2 +$$

$$\begin{aligned}
& i_c^2 [L(\theta + 30^\circ + \alpha/2) - L(\theta + 30^\circ - \alpha/2)]/2 + \\
& i_a [\Psi_{pm}(\theta + \alpha/2) - \Psi_{pm}(\theta - \alpha/2)] + \\
& i_b [\Psi_{pm}(\theta + 60^\circ + \alpha/2) - \Psi_{pm}(\theta + 60^\circ - \alpha/2)] + \\
& i_c [\Psi_{pm}(\theta + 30^\circ + \alpha/2) - \Psi_{pm}(\theta + 30^\circ - \alpha/2)] \} / \alpha
\end{aligned} \quad (19)$$

式(19)是一个关于 α 的复杂函数,解析解难以得出,采用数值解法,并假定电流波形如式(4),幅值为 1,采用正向开通角 12° ,关断角 42° ,负向开通角 48° ,关断角 78° 的开关角组合,结果如图 7 和图 8 所示。

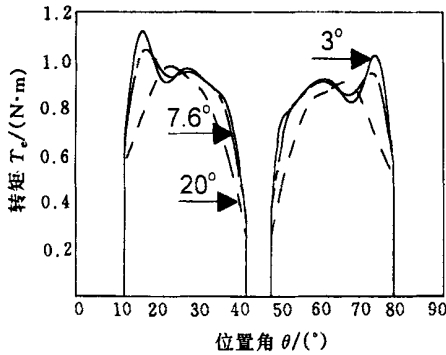


图 7 一相合成转矩

Fig. 7 Total torque of a phase

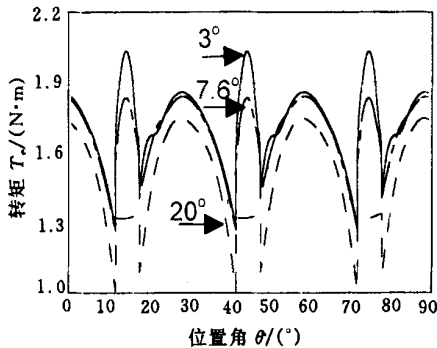


图 8 三相合成转矩

Fig. 8 Total torque of a three phase

图 7 是一相 (A 相) 绕组转矩波形,图 8 是三相合成转矩波形。在图 7 中合成转矩最大值随斜槽角的增大而减小,最小值始终为零,但三相合成后,尽管合成转矩最大值随斜槽角的增大仍是减小的,但最小值不再为零,且非常值,因此转矩脉动率与斜槽角的关系是非单调的。图 9 是转矩脉动率与斜槽角的关系,图 10 是平均转矩与斜槽角的关系。

在图 9 中,随着斜槽角的增大,转矩脉动率先是减小,而后又增大,在斜槽角为 7.6° 时,转矩

脉动率有最小值,为 33.7% ,而未斜槽时同样条件(电流波形如图 1,幅值为 1,采用正向开通角 12° ,关断角 42° ,负向开通角 48° ,关断角 78° 的开关角组合)下转矩脉动率为 46.0% ,并且对应的平均转矩下降不多,为未斜槽时的 90% 。因此斜槽角应取为 7.6° 。在此斜槽角下,调节开关角将进一步降低转矩脉动率。开关角优化过程类似于 3.1 节。最后得在额定负载条件下,若开关角组合为 5.2° 、 41.1° 、 45.1° 、 79.5° ,转矩脉动率为 27.1% ,较之 66% ,下降了 58.9% 。

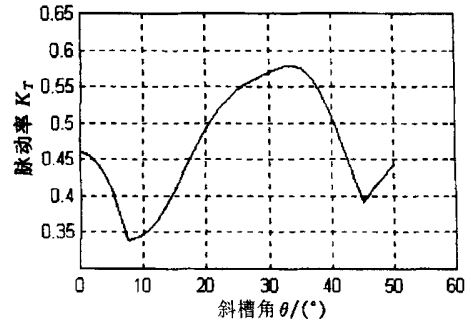


图 9 转矩脉动率与斜槽角的关系

Fig. 9 Relation between torque ripple rate and rotor skewed angle

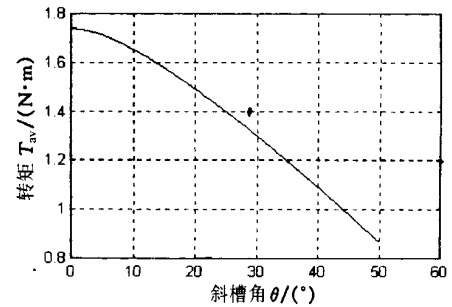


图 10 平均转矩与斜槽角的关系

Fig. 10 Relation between average torque and rotor skewed angle

4 结论

本文从双凸极永磁电动机转矩产生机理出发,导出了转矩脉动率的函数表达式,分析了转矩脉动的产生原因,结果表明,影响 DSPM 电动机转矩脉动率大小的主要因素是永磁磁链波形和绕组导通时的开关角组合。在此基础上,进一步提出了减小 DSPM 电动机转矩脉动率的开关角调节法和转子斜槽法。通过调节开关角可使转矩脉动率下降 40% ;

(下转第 5 页)

从表 3 看,二种计算结果还是相近的,而且也可以看出(与电励磁比较)在普通爪极电机转子中引入永磁磁钢,可以有效地补偿极间漏磁带来的负面影响,提高电机的气隙磁密。

6 结束语

采用在转子中加入永磁磁钢设计、制做混合式爪极发电机的方法,可以有效地补偿爪极电机由于极间漏磁所带来的气隙磁通减少、低速性能差的缺点。本文通过三维有限元数值计算,分析了这种电机结构的磁场分布,在此基础上,利用能量摄动法计算了电机的各部分自感和互感,为进一步深入研究混合励磁爪极发电机奠定了一定的基础。

致谢 作者感谢清华大学电机和应用电子工程系的袁建生老师对本文计算和分析所提供的支持和提出的宝贵意见;感谢北京金虎汽车电机有限公司所提供的各种协作和帮助。

参考文献

- 1 Demerdash N A, Nehl T W, Fouad F A, Amohammed O. Three dimensional finite element vector potential formulation of magnetic fields in electrical apparatus. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1981, 100 :4104~4111
- 2 Demerdash N A, Wang R, Seunde R R. Three dimensional magnetic fields in extra high speed modified lundell alter-

nators computed by combined vector-scalar magnetic potential finite element method". IEEE Transactions on Energy Conversion, 1992, 7 :353~366

- 3 Demerdash N A, Nehl T W, Fouad F A. Finite element formulation and analysis of three dimensional magnetic field problems IEEE Transactions on Magnetics, 1980, 116 :1092~1094
- 4 Nehl T W, Fouad F A, Demerdash N A. Determination of saturated values of rotating machinery incremental and apparent inductances by an energy perturbation method. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1982, PAS-101, 4441~4451
- 5 Ramesohl I, Henneberger G, Kuppers S, Hadrys W. Three dimensional calculation of magnetic forces and displacements of a claw-pole generator. IEEE Transactions on Magnetics, 1996, 32 :1685~1688
- 6 Wang R, Demerdash N A. Computation of load performance and other parameters of extra high speed modified lundell alternators from 3D-FE magnetic field solutions. IEEE Transactions on Energy Conversions. 1992, 7 :342~352
- 7 王群京、马飞等. 爪极电机空载时三维磁场的数值分析和电感计算 [J]. 中国电机工程学报, 2002, 22 (1) :38~42
- 8 王群京、孙明施等. 表面磁钢无刷直流电动机的电感计算和数字仿真研究 [J]. 电工技术学报, 2001, 16 (11) :21~25

收稿日期 2002 - 07 - 01

(上接第 15 页)

而转子斜槽亦可明显减小转矩脉动,但斜槽角并非越大越好,存在着一个使转矩脉动率最小的最佳转子斜槽角。

如果要进一步改善转矩脉动,可以从电动机结构的设计优化出发,来寻求降低转矩脉动率。但是以上两种方法对于结构设计优化后的电动机仍然适用,因此两者不失为降低转矩脉动率的有效手段。

参考文献

- 1 Liao Y, Liang F, Lipo T A. A novel permanent magnet motor with doubly salient structure. IEEE Transactions on Industry Applications, 1995, 31 (5) :1059~1078
- 2 程明,周鹗,蒋全. 双凸极变速永磁电机的静态特性.

电工技术学报, 1999, 14 (5) :9~13

- 3 廖海平,陈永校. 新型永磁式开关磁阻电动机电磁场的二维有限元分析. 电机与控制学报, 1998, 2 (3) :166~169
- 4 边敦新,詹琼华,哈里布·法迪等. 一种新型双凸极单相永磁电机的工作原理与参数计算. 中国电机工程学报, 2000, 20 (10) :14~18
- 5 Chau K T, Cheng Ming, Chan C C. Performance analysis of 8/6-pole doubly salient permanent magnet motor. Electric Machines and Power Systems, 1999, 27 (10) :1055~1067
- 6 程明,周鹗. 新型分裂绕组双凸极变速永磁电机的分析与控制. 中国科学 (E 辑), 2001, 31 (3) :228~237

收稿日期 2002 - 03 - 03